EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 20 MIN

# Trois complexes en progression

1. Écrire $P = \frac{27}{\sqrt{2}}(-1+i)$ sous forme trigonométrique.
2. Trois complexes $z_1, z_2, z_3$ ont pour produit $P$. Leurs modules sont en progression géométrique de raison 3, leurs arguments en progression arithmétique de raison $\frac{\pi}{3}$ (dans l'ordre $z_1, z_2, z_3$). Sachant que $z_1$ a un argument dans $]\frac{\pi}{2}, \pi[$, déterminer $z_1, z_2, z_3$.